

国家发明专利 ZL201310445602.3

国家发明专利 ZL201010240150.1

注册证编号：京械注准 20162091164

通过 ISO9001 及 ISO13485 国际质量体系认证

北京市高科技火炬计划国家高新技术企业

心脏超声扫描治疗仪

(型号：SUT-C)

产品推荐书

北京天行健医疗科技有限公司



目 录

一、研发背景 2

二、超声波治疗心脏疾病的研发机理 2

三、超声波治疗心脏疾病的意义与评价 3

四、 产品图片及配置 4

五、 技术优势 5

六、用途 6

七、学术著作 7

八、售后服务 8

九、企业简介 8

附录1公司系列产品 10

附录2部分用户名录 11



一、研发背景

远在 1924 年 R·W·Wood 等即开始系统地进行了有关超声波生物学作用的研究，1927 年对超声波治疗心血管疾病进行了有关的研究。日本学者应用 1000KHz 超声波，声强 3-5W/cm²，作用于家兔左侧颈部及左胸壁区，作用时间 5~15 分钟，发生心率减慢，心电 R 波增高，T 波低下。由于以往对应用超声波作用心前区治疗心血管疾病，存在不同的认识，使其对心血管疾病的应用受到了影响，而不及超声波疗法对其他不少疾病的临床应用。近年来由于科学技术的进步，超声治疗工作者通过实验与临床的研究、观察与探索，应用超声波疗法治疗心血管疾病取得了较明显的成就，超声波疗法已成为治疗心血管疾病较常用的治疗方法。

超声波是物理治疗的方式之一，能够有效扩张患者血管，加快患者血流的速度，缓解冠脉痉挛，修复患者损伤的细胞，推进患者血管，进而达到治疗的目的。通过超声波辅助治疗则可以对患者的冠脉血供进行改善，增强其心脏功能等效果。

二、超声波治疗心脏疾病的研发机理

超声波产生治疗作用的基础是其温热、机械及理化效应等，由此产生的继发性生物学效应而形成一系列治疗作用。温热、机械效应使局部血管扩张，血流加快，改善血液循环，改善局部组织的供血状态，输送到局部的氧及营养物质增多，提高组织的新陈代谢，改善细胞的功能；当血液循环及营养状态改善后，有利于激活休眠状态细胞，原来受损的细胞逐渐被激活细胞取代。

超声波的机械振动，温热等作用，还有利于侧枝循环的形成，从而增加对受损组织细胞的血液供给。微血管约有 50% 重新开放。

超声波的机械振动，对组织细胞产生细微的按摩作用，此种细微的按摩作用，可以改善细胞膜的通透性，有利于细胞膜内外物质交换，对于细胞功能的恢复也有促进作用。

超声波可以促进渗出物及残留瘀血的吸收与消散，增加细胞膜的弥散作用，提高细胞膜的生物功能。



三、超声波治疗心脏疾病的意义与评价

虽然超声波治疗疾病有较长的历史，但超声波治疗心血管疾病的历史较短，从 1974 年开始用于治疗心血管疾病，至今近 30 年，虽然应用历史并不太长，但也取得了较好的效果，超声波对冠心病、高血压病、高脂血症等的应用，均取得较好或有一定治疗效果，减轻或帮助解除了患者的病痛。

通过国内作者的临床实践观察，引用超声波治疗不仅可以缓解临床症状，而且对不正常的心电图也有改善作用，积累了较多资料，为进一步开展超声波治疗心血管疾病，提供了可借鉴的经验。超声波治疗冠心病，不仅有实践经验，而且有作者通过实验研究，从实用性安全性方面提供了一定的理论基础，对进一步的临床应用，具有一定的指导意义。

从大多数作者的临床观察报告均显示，通过对照观察，同时应用超声波疗法的治疗效果，优于未应用超声波疗法治疗者，严格的对比观察，提高了结论的科学性，这也说明超声波疗法治疗心血管疾病有较明显的临床意义。正如有的作者指出的，冠心病是多种因素造成的，而且具有发病缓慢的特点，除了血管痉挛者外，一般并非短期内使病变消退或发生显著变化的，需要有较长时间的治疗，同时心区超声治疗时应结合其他治疗方法。

心脏是人体最重要的器官之一，因此，应用超声波治疗时，必须认真与细致，治疗剂量必须适当，既可产生治疗效果，又不会出现不适现象，从临床实践与实验研究结果看，声强 $0.75-1.25\text{W}/\text{cm}^2$ 的脉冲超声是适宜的。

从近 30 年来的临床实践说明，超声波对冠心病等心血管疾病是一种有效的治疗方法，具有临床应用价值。

冠心病、高血压病、动脉硬化症、高脂血症等，在病理上有一定的相互关系，高脂血症可以引发动脉粥样硬化、动脉硬化发生在心脏冠状动脉，引起冠心病、发生在其他部位的动脉血管，使管腔变窄，外周阻力加大，发生高血压病，超声治疗对上述病症均有治疗作用。有的作者报告，应用超声波治疗冠心病时，原来并发的高血压、高血脂也获得了治疗，因此，超声波可能具有同时治疗上述多种病症的综合治疗作用。



对于超声波治疗心血管疾病的机制，虽然国际、国内均有学者进行了研究探讨，其中不乏基础的动物实验研究，但与超声波治疗脑血管疾病有关的基础研究相比较，进行的还不够深入，研究的空白点还较多，建议国内有条件的单位，积极开展这方面的研究，保持我国在临床超声波治疗领域在国际上的领先地位。

应用体外超声波治疗心血管疾病，发展前景广阔。

1、超声波治疗冠心病

冠心病是由于为心肌提供营养物质及氧的冠状动脉血管由于脂质的沉积等因素，使血管壁发生硬化性病变，从而累及心脏的一组临床常见病、多发病。为了减少血管壁中脂质的沉积，使血管壁的弹性有所好转，20 世纪 90 年代初国内有作者研究了超声波在这方面的作用。通过动物实验，发现在体外超声波作用下，动物冠状动脉血管壁受脂质累及的病变，与对照组比较，病变较轻较少，为超声波疗法驱脂降脂减轻血管壁脂质侵蚀与硬化，提供了一定的参考依据。

齐齐哈尔铁路中心医院报告^[7]，在动物实验、正常人体实验和典型病例实验的基础上，于 1975 年开始应用超声波在心前区治疗冠心病，200 例冠心病患者经超声治疗后，心绞痛症状有效率为 94%，不正常心电图的有效率为 74.32%，作者认为，适量的超声可用于治疗冠心病，过去认为心脏是超声治疗“禁区”的观点是片面的。该作者同时提出在选择病例时，为慎重起见，对室壁瘤、主动脉瘤、急性心衰、肺水肿等暂不作治疗对象。此后，国内其他一些医院也先后开展了超声治疗冠心病。

近年来国内关于超声波治疗冠心病的报告较多，有作者^[8]报告应用北京产 SUT-400 型超声心脑血管治疗仪，将超声治疗头置于心前区部位，每日治疗 1 次，每次治疗 20—30 分钟，10 次为 1 个疗程，超声治疗的同时，加常规药物治疗（消心痛、心痛定等）并与常规药物组比较，经过治疗后，心绞痛发作频率（次/周）超声组治疗前为 9.5 ± 0.6 次，治疗后为 3.2 ± 0.5 ，常规药物治疗对照组治疗前为 9.1 ± 0.4 ，治疗后为 5.4 ± 0.5 ，心绞痛发作次数超声组明显少于对照组，超声组患者 50 例治疗后心悸、气短、胸闷症状 96% 消失，而对照组 50 例患者 76% 症状消失。心电图的效果，两组亦有差异，超声组有效率 92%，对照组有效率为 76%，超声组的心电图疗效优于常规药物治疗对照组。许其倬等^[9]报告，应用超



声波治疗不稳定型心绞痛，收到了较好效果。

关于超声波疗法治疗冠心病的临床效果观察在本书第三部分中有详细介绍，故此处不再赘述。

2、超声波降血脂

随着超声波疗法治疗冠心病的临床效果观察报告的不断积累，有学者发现在应用超声波取得冠心病治疗效果的同时，原来的高血脂也有不同程度的降低，根据冠心病及动脉硬化发病机制推断超声波可能对血脂代谢产生影响，超声波对血脂的影响引起了重视，进而有学者开展了有关研究。研究显示^[11]超声波对冠状动脉粥样硬化有明显的治疗作用，用高脂饲料造型的大白兔心脏检查了冠状动脉断面，超声治疗组冠状动脉病发率及灶型病变体密度，均明显低于未经超声治疗的未治疗组和自然消退组。同期进行的临床试验证明，超声波照射三周后，患者血清胆固醇和甘油三酯水平较治疗前明显降低。

关于超声波的降血脂作用，国内有多位作者进行了有关超声波对血脂影响的观察报告，李珍珍等^[9]报告，应用超声波治疗高脂血症 35 例，治疗部位为心前区及相应的背侧，声强为 $1.25\text{W}/\text{cm}^2$ 脉冲超声波，结果 35 例高脂血症患者中，29 例患者的血脂有不同程度的降低。史生林等^[10]报告，应用北京东健公司生产的 SUT-610 型超声治疗仪治疗高脂血症，收到了较好的效果，经超声波治疗 1 个疗程后，胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白的总有效率为 100%，而应用药物治疗的 23 例，经药物治疗 20 天后，胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白的有效率分别为 47.83%、47.83%、34.78%，低于超声治疗的有效率。其他作者报告，也说明超声波有降低血脂的作用。

3、超声波降血压

超声波对心血管疾病的治疗作用，还表现在对高血压有一定的治疗作用，国内作者在应用超声波作用于心前区，除了对冠心病的症状与心电图有改善外，还发现对血压也有一定影响，原来的高血压有一定的降低。有作者^[7]观察合并高血压的冠心病病人超声治疗前后的血压变化，经过超声在心前区治疗 21 次后，收缩压平均下降 26.51mmHg，舒张压平均下降 15.23 mmHg，经统计学处理，超声波对合并高血压病人有显著降压作用 ($P<0.01$)。国外有作者报告，应用超声波作用于



患者颈区, 声强 $0.2-0.4\text{W}/\text{cm}^2$, 进行移动法治疗, 经过 15 次左右的超声波治疗, 收缩压平均下降 36mmHg, 舒张压平均下降 15 mmHg, 作者认为, 超声波降低血压的机制, 可能超声波通过影响颈交感神经节, 反射性地调节中枢血液动力学与交感-肾上腺系统的功能状态, 使血管扩张, 血压下降。关于超声波降压报道不多, 有待于进一步观察。

4、超声波治疗仪器

随着科学技术的进步, 治疗心血管病的超声治疗仪器, 近年来也有明显的发展。20 世纪 90 年代以前用于治疗心血管病的超声治疗仪, 超声能量通过一个手动操作的超声治疗头在选定的治疗区域作缓慢移动, 操作人员的劳动强度加大, 同时不可控因素较多。20 世纪 90 年代中期面世的新型超声治疗仪, 改变了手动操作模式, 从而大大降低了操作着的劳动强度, 并且可同时用于脑血管病的治疗和心血管疾病的治疗。此种新型的超声治疗仪有多个超声治疗头, 可根据需要将治疗头固定在选定的治疗部位。由于该机有自动扫描装置, 多个超声治疗头可交替发射超声能量作用于机体, 每个超声治疗头每次发射能量的时间均可根据需要进行控制, 因此虽然治疗头是固定的, 但通过对超声能量发射时间的控制, 使得单位时间内作用于同一部位的总能量控制在安全范围内。这种新型的超声治疗仪, 目前国内应用较多, 并且取得了较好的治疗效果。

四、产品图片及配置



资质证书



参考文献

1. 朱智文、尹德铭、方向延、李志强: 经颅超声、激光联合神经肌肉电刺激治疗对脑卒中患者生活质量与肢体功能的影响《中国医学创新》第 14 卷第 23 期 (总第 413 期) 2017 年 8 月
2. Ultrasound-enhanced systemic thrombolysis is for acute ischemic stroke; 《The New England Journal of Medicine》《新英格兰医学杂志》2004 年 11 月
3. 超声治疗原理; 汪勇棠;《超声医学》2000 年 7 月
4. 超声波治疗脑部疾病的研究与进展; 周万松; 北京军区总医院 (中国超声医学工程学会治疗专业委员会第一届、第二届主任委员;《超声波治疗心脑血管疾病基础研究及临床实践》)
5. 声、光、电三大技术同步用于脑血管病治疗的临床研究; 王晓红;《超声波治疗心脑血管疾病基础研究及临床实践》
6. 声光、电治疗系统医疗器械临床实验报告; 梁松岗 (哈尔滨医科大学附属第二医院); 金泽 (黑龙江医科大学附属第二医院)
7. 超声治疗脑血管病的研究进展及其在康复医学中的作用评价; 俞世勤, 陕西省人民医院老年神经科, 陕西省老年病研究中心临床部;《超声波治疗心脑血管疾病基础研究及临床实践》



北京天行健医疗科技有限公司
Beijing Tianxingjian Medical Technology Co., Ltd.
公司地址: 北京市丰台区科学城星火路 10 号 B 座 213
市场合作: 18611550516 售后服务: 010-83614340



市场合作

五、产品治疗原理及优势



1、促进血管新生(治疗性血管生成)

机制：低强度脉冲超声波(LIPUS)通过机械振动刺激血管内皮细胞，上调血管内皮生长因子(VEGF)，成纤维细胞生长因子(FGF)等促血管生成因子的表达。

作用：诱导冠状动脉周围形成侧支循环，改善缺血心肌的血供，类似“自身搭桥”效果。

2、改善血管内皮功能

机制：超声波的剪切力可增强内皮型一氧化氮合酶(eNOS)活性，促进一氧化氮(NO)释放，导致血管舒张。作用：缓解血管痉挛，抑制动脉粥样硬化斑块进展，改善内皮依赖性血管舒张功能。

3、抗炎与稳定斑块

机制：抑制NF- κ B等炎症通路，减少肿瘤坏死因子- α (TNF- α)，白细胞介素-6(IL-6)等炎性因子。降低氧化应激，减少低密度脂蛋白(LDL)氧化，延缓斑块进展。

作用：稳定易损斑块，降低急性冠脉事件(如心肌梗死)风险。

4、溶栓与改善微循环

空化效应：超声波的空化作用可促使血栓纤维蛋白结构松散，增强纤溶药物(如rt-PA)的渗透，加速血栓溶解。

临床应用：联合超声的靶向溶栓治疗(如超声辅助体外心脏震波)可改善微循环灌注。

5、心肌代谢增强

机制：超声波可能通过激活ATP敏感钾通道，改善心肌细胞能量代谢，增强缺氧耐受。

效果：减少心肌细胞凋亡，保护缺血再灌注损伤。

核心价值优势

全球首创：首款非侵入式超声能量靶向治疗冠心病设备

临床验证：3期临床试验显示，89%患者心绞痛症状显著缓解绿色疗法：避免支架/搭桥手术风险，有效降低二次狭窄发生率



六、用途

适应症：适用于冠心病的辅助治疗

主要适用范围：

- 1、心律失常
- 2、心功能不全
- 3、冠状动脉粥样硬化
- 4、高血压、高血脂
- 5、冠心病
- 6、心肌炎
- 7、介入治疗的辅助治疗

七、临床有效性的学术著作：

- 1、王淑英、郭友池、王秀珍等，心区超声治疗冠心病合并心律失常临床分析，中华理疗杂志，1983, 6(1)：24
- 2、河南省洛阳地区卫生学校生理教研组，关于家兔心前区超声的研究，心脏血管疾病，1978，6(1)：60
- 3、赵紫东，超声对冠脉流量、心肌收缩及心律的影响，中华理疗杂志，1981, 4(3)：130
- 4、Oakley，超声治疗的危险性和禁忌症，中华理疗杂志，1979, 2(2)：124
- 5、李德宣、张炜，超声在治疗应用中的某些新进展，中华理疗杂志，1980, 3(3)：166
- 6、钱菊英、沈学东、陈灏珠，超声血管成形术新进展—美国西盖尔教授演讲纪要，中国超声医学杂志，1996, 12(7)：55
- 7、齐齐哈尔铁路中心医院冠心病防治组“心超科研组”，超声波治疗冠心病200例，黑龙江医药，1977，(6)：11
- 8、潘雪平、钮秀梅、董爱伟，超声并药物治疗冠心病疗效观察，中华理疗杂



志, 2001, 24(4): 236

- 9、李珍珍、王金鱼、魏晓华, 超声波治疗高脂血症的临床观察, 全国超声医学工程学术会议论文集, 31 页, 2000 年 12 月, 重庆
- 10、史生林、李秀娥、刘明瑜, 体外治疗性超声 (ETUS) 调脂 52 例临床观察报告, 中国超声医学杂志, 2002, 18(10 II), 65
- 11、黄泰安等, 超声波治疗冠状动脉粥样硬化的实验病理观察, 中国超声医学杂志, 1997, 7(3), 202

八、质保及售后服务

1. 提供所购设备主机 2 年的免费保修。
- 2、质保期外, 对所投产品终身维护, 并保证配件供应。
- 3、对使用人员进行免费技术培训。

九、企业简介

北京天行健医疗科技有限公司成立于 1994 年, 是中国医疗康复设备领域的开拓者与领军企业。三十年公司始终专注于超声, 激光, 神经肌肉电刺激治疗系统的研发, 生产与创新。天行健凭借自主知识产权的核心技术, 成功研发出多款国际领先的康复治疗设备。其中, 公司专利产品 Apotreat800D/S 三维脑卒中治疗仪, SUT-C 超声冠心病治疗仪通过整合超声靶向治疗, 开创了非侵入性, 多模态协同治疗的新模式, 显著提升患者运动功能恢复效率, 填补了国内该领域的技术空白。

天行健始终以临床需求为导向, 与国内外知名医疗机构, 科研院所深度合作, 构建了覆盖“预防-治疗-康复”全周期的产品矩阵。公司产品通过 ISO9001 和 ISO13485 质量体系认证, 成为神经, 心脏康复领域的标杆品牌。

我们坚信“科技赋能生命, 创新驱动健康”。未来, 天行健将持续深耕智能康复领域, 推动声, 光, 电技术的迭代升级, 为医生提供更科学的治疗工具, 为患者创



造更优质的康复体验，矢志成为全球神经康复领域的创新引擎。北京天行健医疗科技有限公司以专业守护健康，用科技重塑未来。

附录 1 公司系列产品

1. Apotreat800S (脑卒中三维治疗仪)

注册证编号：京械注准 201620911666

2. SUT-C (冠心病治疗仪)

注册证编号：京械注准 20162091164

3. SUT-E (脑血管病治疗仪)

注册证编号：京械注准 20172090096

4. SUT-L (降血脂治疗仪)

注册证编号：京械注准 20162091163

5. SUT-S (应用于颅脑损伤及脑部手术后的辅助治疗)

注册证编号：京械注准 20162091162

附录 2 部分用户

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. 首都医科大学广安门医院 | 2. 陕西中医药大学第一附属医院 |
| 3. 郑州大学第一附属医院 | 4. 西安交通大学第一附属医院东院 |
| 5. 郑州大学第五附属医院 | 6. 重庆医科大学附属第一、二医院 |
| 7. 郑州市人民医院 | 8. 武汉市中医院 |
| 9. 吉林市人民医院 | 10. 湘雅医学院附属医院 |
| 11. 襄阳市中心医院 | 12. 云南第一人民医院 |
| 13. 聊城市中心医院 | 14. 宁夏医科大学总院 |
| 15. 秦皇岛市第一医院 | 16. 安徽省中医院 |



- | | |
|------------------|---------------|
| 17. 东莞市妇幼医院 | 18. 鹰潭市人民医院 |
| 19. 兰陵县人民医院 | 20. 四川省人民医院 |
| 21. 广东医科大学附属医院 | 22. 邢台市人民医院 |
| 23. 中山市人民医院 | 24. 哈尔滨市第一医院 |
| 25. 广州医科大学第五附属医院 | 26. 哈尔滨市第二医院 |
| 27. 陕西省人民医院 | 28. 贵阳市第二人民医院 |
| 29. 空军军医大学第二附属医院 | |